

Guia: Desenvolvimento de Jogo

Disciplina: Programação Orientada a Objetos (POO)

Curso: Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

Estudante: Maria Clara Araújo Santos

Dominó: Lógica de encaixe de pontas, controlo de peças na mão do utilizador e na mesa

Contexto:

Aja como um Programador Frontend Sênior e Arquiteto de Software. Estou iniciando o desenvolvimento de uma jogo web interativa em um arquivo único.

Tarefa:

Projete um jogo de dominó com 1 jogar automática e um usuário, ambos serão oponentes e vencerão todas as peças que tiverem em mãos.

Fase 1 - O Tabuleiro e as Peças (A Base Visual):

Use HTML, e Tailwind CSS (para a estilização completa), O design deve conter a opção clara e escura, as peças devem esta distribuidas 7 peças na parte superior(jogador1), 7 peças na parte inferior e o restante no canto esquerdo da tela area de “Peças restante” quando o jogador não tiver a combinação necessária pegará desta parte que deve ficar em evidencia. As peças de cada jogador deve ser visível somente a ele, Quando for sua vez de jogar todas as peças que contêm combinações possíveis devem ficar destacadas(uma borda diferente), caso não haja peças o a area de peças restante devem ficar em evidência..

Somente o visual deve ser criado, A implementação das funcionalidades será futura e as peças restantes devem ser distribuídas em seu espaço.

Fase 2 - Mecânica Básica e Interação:

[REGRAS / RESTRIÇÕES]

Implemente o script com as seguintes regras

- Na primeira partida o jogador que tiver o maior carroção joga, Após a primeira partida qualquer pedra pode ser jogada no começo da partida pelo vencedor da partida anterior.
- O jogador só deve jogar a pedra que tiver o mesmo valor daquelas que estão nas extremidade da mesa, caso não tenha pedra em mãos deve pegar as restante, se não houver pedra disponíveis sua vez passa.
- Observação: As pedra do usuário devem ficar na vertical para melhor visualização e conforme as pedras forem adicionadas o espaço da mesa deve ser recalculado para que todas as peças fique enquadrada, se necessario vire a peça na vertical criando um "desenho" para que todas se encaixem no enquadramento.

Fase 3 - Condição de Vitória e Inimigo:

- O jogador que jogar todas as pedras é o vencedor da partida, sua pontuação seguirá os critérios abaixo:
 - Se a pedra jogada é comum:1 ponto

- Se a pedra jogada é um carroção: 2 pontos
- Se a pedra é carroção e as duas pontas são iguais: 4 pontos
- Caso o jogador receba 4 carroção inicialmente o jogo deve ser finalizado e embaralhado novamente.
- Caso o jogador receba 5 carroção ele recebe 1 ponto e o jogo é embaralhado novamente.
- A pontuação deve aparecer na Área de peças do jogador

Fase 4 - Polimento e UX: adiciona os Ecrãs de Fim e Ecrãs Iniciais, pontuações, marcadores, personalizações e animações suaves.

Fluxos entre Ecrãs:

Ecrã Inicial: Dominó Clássico e um botão grande "Iniciar Partida" com o símbolo de suas espadas simulando um duelo".

Ecrã de Jogo: Durante a partida o símbolo do jogo "mc" com formato arredondado ficará na parte superior esquerda

Ecrã de Fim: Ao final do jogo deve aparecer o ecrã sobreposto com o nome do vencedor, na tela do vencedor deve soltar um efeito de confete e um emoji feliz, na tela do perdedor aparecer a frase "você foi derrotado" e um emoji triste. Adicione uma **animação dramática exclusiva de derrota**: quando o jogador perde a partida para a IA, antes de carregar o modal de fim de jogo tradicional, a tela escurece e o símbolo clássico de duas espadas cruzadas surge sob uma tempestade. Um raio brilhante corta a tela ao meio com um flash de luz, **partindo as duas espadas** que despençam em direções opostas de forma épica. Só então o card final desliza suavemente na tela.

Visão Geral: Um jogo clássico de tabuleiro 3x3 para dois jogadores (Jogador X vs Jogador O) no mesmo ecrã.

Fluxos entre Ecrãs:

Ecrã Inicial: Título do jogo e um botão grande "Iniciar Partida".

Ecrã de Jogo: O tabuleiro principal, de quem é o turno e a pontuação atual.

Ecrã de Fim: Um modal sobreposto (overlay) anunciando quem venceu ou se deu empate, com o botão "Jogar Novamente".

Design Visual: Tema Dark elegante (fundo cinzento muito escuro). O tabuleiro deve ser desenhado usando Grid CSS (3 colunas). O 'X' deve ter a cor Néon Azul e o 'O' a cor Néon Vermelha.

Mecânica do Jogo:

Os jogadores alternam turnos clicando em espaços vazios.

O Jogador 'X' é sempre o primeiro a começar.

Uma vez clicada, a casa não pode ser alterada.

Condições de Vitória/Derrota:

Vitória: Se 3 símbolos idênticos se alinharem na horizontal, vertical ou diagonal.

Empate: Se todas as 9 casas forem preenchidas e ninguém tiver alinhado 3 símbolos.

Configurações e Pontuação: Exibir no topo do ecrã quantas vitórias o 'X' tem e quantas vitórias o 'O' tem. Um botão "Zerar Pontuação" na base do ecrã.